BİLGİSAYAR MİMARİSİ 3.HAFTA Notları

Arda Kumartaşlıoğlu

02-10-2025

Sayı Sistemleri

2-8-10-16 lı Sayı Sistemlerine hakimiz.

Sayı Dönüşünleri(Bu konuyu yıllardır duyduğumuz için anlatmayacağım)

IEEE 754 FLOATING-POINT GÖSTERİMİ

Yapısı (32-bit / Single Precision)

Bileşen	Bit Sayısı	Görevi
Sign (İşaret)	1	0 = pozitif, 1 = negatif
Exponent (Üs)	8	Sayının büyüklüğünü belirler
Mantissa (Kesir)	23	Sayının hassasiyetini belirler

Toplam = 1 + 8 + 23 = 32 bit

Formül Gerçek değer şu formülle bulunur:

$$(-1)^s * (1 + mantissa) * 2^{exponent-bias}$$

Bias (kaydırma değeri):
32 bit (Single): 127
64 bit (Double): 1023

Örnek-1 :$(5.75)_{10}$ Sayısını IEEE 754 Formatına Çevir
İşaret biti (Sign) → Pozitif→s=0
Binary'ye Çevirme→ $(101.11)_2$
Normalize Et → $101.11_2 = 1.0111 * 2^2$
Üs = 2
Mantissa = 01110000000000000000000 (virgülden sonrakiler)
Exponent (Üs Kısmı) → Bias = 127
Gerçek exponent = 2 + 127 = 129
129 → binary = 10000001

```
| Alan     | Değer                    |
| -------- | ------------------------ |
| Sign     | 0                        |
| Exponent | 10000001                 |
| Mantissa | 01110000000000000000000  |
|-----------------------------------|
Sonuç = 0 10000001 01110000000000000000000
IEEE 754 (32-bit)=0x40B80000
```

Örnek-2 :$(-5.75)_{10}$ Sayısını IEEE 754 Formatına Çevir
İşaret biti (Sign) → Negatif→s=1
Binary'ye Çevirme→ $(101.11)_2$
Normalize Et → $101.11_2 = 1.0111 * 2^2$
Üs = 2
Mantissa = 01110000000000000000000 (virgülden sonrakiler)
Exponent (Üs Kısmı) → Bias = 127
Gerçek exponent = 2 + 127 = 129
129 → binary = 10000001

```
| Alan     | Değer                    |
| -------- | ------------------------ |
| Sign     | 0                        |
| Exponent | 10000001                 |
| Mantissa | 01110000000000000000000  |
|-----------------------------------|
Sonuç = 1 10000001 01110000000000000000000
IEEE 754 (32-bit)=0xC0B80000
```